음성학응용 중간 대체과제(하루 안부 사업 구상 보고서)

2025130848 천세영

1. 추진 배경과 필요성

한국은 이미 초고령사회에 들어섰다. 2025 년 인구주택총조사에서 65 세 이상 인구는 1,072 만 명으로 전체 인구의 20.7%를 차지했고, 혼자 사는 65 세 이상 가구는 245 만 6 천 가구로 1 년 만에 7.3% 늘어 역대 가장 많았다. 일반가구 10 곳 중 1 곳이 혼자 사는 어르신 가구인 셈이다. 통계청은 이 숫자가 2050 년 467 만 가구까지 늘어, 2020 년의 약 3 배가 될 것으로 내다보고 있다.

이런 변화 속에서 자녀들은 부모님의 안부가 궁금하지만 바쁜 일상 때문에 매일 전화드리기가 쉽지 않다. 혼자 지내시는 어르신의 하루도 쉽지 않다. 함께 사는 사람이 없으면 생활 리듬이 쉽게 흐트러지고, 대화할 사람이 없어 하루 종일 집에만 머무르기도 한다. 몸이 안 좋거나 사고가 생겨도 알릴 사람이 없어 발견이 늦어질 수 있다. 또 스마트폰 앱이나 키오스크 같은 디지털 기기에 익숙하지 않은 분이 많아, 앱으로 된 건강관리 서비스는 정작 필요한 분들이 쓰기 어렵다.

하루안부는 이 두 가지 문제를 어르신에게 가장 익숙한 수단인 '전화'로 함께 풀어 보자는 생각에서 출발했다. 전화로 어르신의 하루를 챙기고, 그 결과를 자녀에게 이어주면 어르신은 규칙적인 하루를 보낼 수 있고 자녀는 걱정을 덜 수 있다.

2. 서비스 내용

하루안부의 중심은 '생활 루틴 전화'이다. 자녀가 부모님의 하루 일정을 등록하면 AI 가 그 시간마다 전화를 걸어 알려 드린다. 복약 알림만 하는 것이 아니라 식사, 산책처럼 부모님마다 다른 하루 일정을 모두 챙길 수 있다. 예를 들어 아침 8 시에는 "어머님, 좋은 아침이에요. 아침 약 드실 시간이에요", 오후 3 시에는 "오늘 날씨가 참 좋아요. 산책 다녀오시는 거 어떠세요?"라고 전화한다.

전화는 일방적인 알림으로 끝나지 않고 대화로 이어진다. 저녁에는 "오늘 하루 어떠셨어요?"처럼 안부를 묻고, 지난 통화 내용을 기억해 "어제 무릎이 아프다고 하셨는데 오늘은 좀 어떠세요?"라고 이어서 여쭙는다. 매일 같은 이름과 목소리로 전화하기 때문에 부모님도 낯설지 않게 느낄 수 있다.

통화가 끝나면 결과는 자녀에게 바로 전달된다. 자녀는 앱과 문자로 "오늘 어머님: 아침 약 O, 산책 O, 저녁 식사 O, 무릎이 쑤신다고 하심" 같은 리포트를 받는다. 부모님이 전화를 받지

않으면 5 분 뒤 한 번 더 걸고, 그래도 받지 않거나 "아프다", "어지럽다" 같은 말이 나오면 자녀에게 즉시 알림을 보낸다.

이용 절차는 간단하다. 자녀가 앱이나 웹사이트에서 요금제를 고르고 부모님 전화번호와 하루 일정을 등록한 뒤, 전화할 AI 의 이름과 말투를 고르면 다음 날부터 전화가 시작된다. 일정은 언제든 앱에서 바꿀 수 있다. 부모님은 스마트폰이 없어도 집 전화나 일반 휴대폰으로 전화만 받으면 된다.

3. 목표 고객과 차별점

하루안부의 첫 번째 고객은 부모님과 떨어져 사는 30~50 대 자녀이다. 이들은 부모님이 잘 지내시는지 매일 확인하고 싶지만 시간이 부족한 사람들이다. 실제 이용자는 혼자 사시거나 낮 동안 혼자 계시는 65 세 이상 부모님이고, 이후에는 적은 인력으로 많은 어르신을 돌봐야 하는 지자체, 노인복지관, 요양기관까지 고객을 넓힐 수 있다.

AI 가 어르신께 전화하는 서비스가 처음은 아니다. 대표적으로 네이버의 '클로바 케어콜'은 전국 시군구 절반 이상에 도입되었고, 지난 대화를 기억하는 기능도 갖추고 있다. 다만 이 서비스는 지자체가 복지 대상자를 골라 주 2 회 정도 전화하고, 위기 징후가 보이면 담당 공무원이 확인하는 방식으로 운영된다. 즉 공공 복지를 위한 서비스이다.

하루안부는 가족이 직접 신청하는 서비스라는 점에서 다르다. 복지 대상이 아니더라도 혼자 지내는 시간이 긴 어르신이라면 누구나 이용할 수 있고, 자녀가 부모님에게 맞는 약 시간, 산책 습관, 병원 일정을 직접 넣을 수 있다. 하루에 여러 번, 정해 둔 시간에 전화하며 결과는 공무원이 아닌 자녀에게 바로 전달된다. 알람 앱과 비교해도 차이가 크다. 알람 앱은 스마트폰이 있어야 하고 소리가 울릴 뿐 실제로 약을 드셨는지는 알 수 없지만, 하루안부는 전화로 대화하며 확인하고 그 결과를 자녀에게 전한다.

4. 수익 모델과 추진 계획

하루안부의 핵심 수익은 자녀가 내는 월 구독료이며, 요금제는 세 가지로 나뉜다. 라이트(9,900 원)는 하루 1 회 복약 알림 전화와 문자 알림, 스탠다드(19,900 원)는 하루 2 회 전화와 앱 리포트, 이상 감지 즉시 알림, 프리미엄(29,900 원)은 하루 3 회 이상의 생활 루틴 전화와 주간 건강 리포트, 부모님 최대 3 명 등록을 제공한다. 약정 없이 언제든 해지할 수 있고, 첫 2 주는 무료 체험으로 운영해 가입 부담을 낮춘다.

그 다음으로는 수익원을 넓힌다. 지자체와 노인복지관에는 돌봄이 필요한 어르신을 위해 어르신 1 인당 월 이용료로 서비스를 제공하고, 요양기관에는 집으로 돌아간 어르신의 복약과 생활 관리 용도로 공급한다. 장기적으로는 약국·병원과 연계해 처방 정보에 맞춘 복약 일정을

자동으로 등록하고, 보험사와 제휴해 고령자 보험 고객에게 부가 서비스로 제공하는 방식도 있다. 유료 구독자 1,000 명, 평균 요금 약 18,000 원을 가정한다면 1 년 차에 월 매출은 약 1,800 만 원, 연 매출은 약 2 억 1,600 만 원이다. 주요 비용은 AI 음성 통화, 서버 운영, 상담 인력, 마케팅비이다.

사업은 다섯 단계로 진행한다. 처음 3 개월은 자녀와 부모님들의 인터뷰를 바탕으로 통화 시나리오를 설계하고, 서비스 소개 웹사이트와 음성 AI 시제품을 만든다. 4~6 개월에는 30 가구를 대상으로 무료 시범 운영을 하며 통화 응답률 80% 이상을 목표로 사투리 인식과 말투를 다듬는다. 7~12 개월에는 요금제를 정식 출시하고, 설날·추석·어버이날에 맞춘 '효도 선물' 캠페인과 30~50 대가 많이 쓰는 SNS·커뮤니티 홍보로 유료 구독자 1,000 명을 모은다. 2 년 차에는 지자체와 복지관 시범 계약 3 곳을 목표로 기관 시장에 들어가고, 3 년 차 이후에는 약국·병원·보험사와의 제휴를 넓혀 전국 서비스로 키울 계획이다.

5. 영상 제작 과정

두 영상은 같은 사업을 서로 다른 방식으로 보여 주도록 만들었다. 모션 그래픽은 사업의 이유와 내용, 수익 구조와 계획을 정보 중심으로 설명하고, AI 영화는 이 서비스가 왜 필요한지를 이야기로 만들어 보여 준다. 두 영상 모두 AI 영상 플랫폼 '힉스필드(Higgsfield)'에서 만들었으며, 장면의 첫 화면 이미지는 GPT Image 2.5, 움직이는 영상은 Kling 3.0, 내레이션과 대사는 음성 합성 엔진으로 생성했다. 생성한 클립과 음성은 힉스필드의 편집 환경에서 이어 붙이고 자막과 배경음악을 넣었다.

모션 그래픽: 하루안부 소개 영상

모션 그래픽은 "오늘, 부모님께 전화 드리셨나요?"라는 질문으로 시작해 고령 1 인 가구 통계, 자녀의 걱정, 하루안부 로고, 시간대별 생활 루틴 전화, 보호자 리포트, 스마트폰 없이도 이용 가능한 점, 단계별 확장 계획, 엔딩 슬로건까지 9 개 장면으로 구성했다. 따뜻해 보이는 민트·로즈·크림 색을 쓰고, 힉스필드의 'Pastel Flat 2D' 스타일을 기준으로 삼아 모든 장면의 그림체를 맞췄다.

작업은 대본을 장면별로 나눈 뒤, 장면마다 첫 화면 이미지를 먼저 만들고 확인한 다음 영상으로 바꾸는 순서로 진행했다. 완성본을 확인하면서 여러 번 수정했다. 처음 만든 내레이션을 들어 보니 한국어 발음이 어눌하고 말이 느려서, 다른 음성 엔진 두 가지를 직접 비교해 더 자연스러운 쪽을 고르고 말하는 속도를 15% 높였다. 로고는 민트색 말풍선 안에 둥근 해가 떠오르는 모양으로 했다. 장면이 넘어갈 때 빈 시간이 길게 느껴져 각 장면이 내레이션 직후 넘어가도록 줄였고, 1 분 30 초 이상을 지키기 위해 내레이션 문장을 보강했다. 완성본을 듣다가 "여쭤본 게", "여쭤봅니다"가 "여쭌 증계", "엿덥니다"처럼 잘못 발음되는

부분을 찾아 다시 만들었고, 슬로건도 "매일 아침"이면 오후 산책 전화나 저녁 안부 전화와 맞지 않아 "매일 정해진 시간"으로 바꿨다.

AI 영화:「엄마의 하루」

AI 영화는 시골에 혼자 사는 엄마와 멀리서 바쁘게 일하는 딸의 이야기이다. 일에 치여 매일 전화하지 못하던 딸이 하루안부를 신청하고, 엄마는 매일 아침 약 알림 전화와 오후 산책 권유 전화를 받으며 하루를 보낸다. 그러던 어느 저녁 엄마가 전화를 받지 않자 딸에게 알림이 가고, 딸이 곧바로 이웃에게 연락해 엄마는 늦지 않게 병원에 갈 수 있게 된다. 영화는 다음 날 아침 다시 웃으며 전화를 받는 엄마의 모습과 "매일 정해진 시간, 안부를 묻는 전화"라는 슬로건으로 끝난다.

실사 영화 느낌을 내기 위해 엄마와 딸의 기준 이미지를 먼저 만들고, 모든 장면을 이 이미지를 참고해 생성해서 장면마다 얼굴이 바뀌지 않도록 했다. 12 개 장면 중 전화를 받거나 산책하는 장면처럼 움직임이 중요한 7 개 장면만 영상으로 만들고, 창밖을 바라보는 장면이나 약봉투가 놓인 식탁처럼 정적인 장면은 이미지에 천천히 다가가는 효과로 처리했다. 목소리는 딸 내레이션, 엄마, AI 안부 전화의 세 가지로 나누었고, AI 전화 목소리는 실제 통화처럼 들리도록 음역대를 조정하고 전화벨 소리를 더했다.

이 영상도 여러 차례 고쳤다. 처음에는 딸이 휴대폰 속 '엄마'를 보며 망설이다 내려놓는 장면이었는데, 이렇게 보면 엄마와 사이가 나빠서 전화를 안 하는 것처럼 보인다고 판단했다. 이 사업이 다루는 문제는 바빠서 전화를 못 하는 상황이기 때문에, 서류가 쌓인 책상에서 통화하며 일하다가 알림을 보고도 다시 일로 돌아가는 모습으로 장면과 내레이션을 바꿨다. 이 장면에서 영상 AI 가 중국어 알림창을 만들어 낸 것을 발견해 같은 모양의 한국어 알림 "오늘 엄마한테 전화드리기"로 덮었고, 위급 알림 화면에서 "받지 않으세요"의 '받' 자가 빠진 것도 고쳤다. 가장 많이 고친 것은 목소리이다. 딸과 엄마의 목소리가 어색하고 말이 느려서 대사를 늘리고 속도를 높였고, 엔진별 후보를 직접 들어 보고 골랐다. 엄마 목소리는 딸과 비슷하게 들려 확실히 다른 목소리로 바꾸고, 어색하게 들리던 사투리는 표준어로 바꿨다. 그래도 감정이 부족해서 대사마다 웃음, 놀람 같은 연기 지시를 넣어 다시 만들었다. 마지막에는 완성 영상 전체를 음성 받아쓰기 프로그램으로 돌려 대사가 순서대로 정확하게 들리는지 확인했다.

6. 위험 요소와 기대 효과

하루안부가 다루는 통화 내용에는 건강 상태 같은 개인정보가 담기므로, 정보 유출이 가장 큰 위험이다. 이를 막기 위해 부모님 본인의 동의를 받은 뒤 서비스를 시작하고, 통화 원본 대신 통화 요약만 암호화해 저장한다. AI 가 말을 잘못 알아듣거나 위급 상황을 놓칠 가능성도 있다. 그래서 애매한 대답이 나오면 다시 여쭙도록 하고, 미응답이나 이상 발언은 판단하지 않고

무조건 자녀에게 알리도록 한다. 어르신이 AI 전화를 낯설어할 수 있다는 점은 매일 같은 목소리로 전화하고, 첫 통화 전에 자녀가 미리 알려 드리도록 안내해 줄여 나간다. 대기업 서비스와의 경쟁에 대해서는 지자체 중심인 기존 서비스와 달리 가족 구독 시장과 생활 루틴 관리에 집중해 겹치지 않는 자리를 만든다.

하루안부를 통해 어르신은 규칙적으로 약을 먹고 식사와 산책을 챙기는 생활을 이어 갈 수 있고, 외로움도 덜 수 있다. 자녀는 바쁜 하루 속에서도 부모님의 하루를 매일 확인할 수 있고, 이상이 생겼을 때 더 빨리 대응할 수 있다. 사회적으로 복지 대상이 아닌 어르신까지 돌봄의 범위가 넓어지고 위급 상황 발견이 빨라지며, 돌봄 인력이 부족한 지자체와 복지관의 부담도 줄일 수 있다.

7. 결론

혼자 사는 어르신은 해마다 늘고 있고, 떨어져 사는 가족의 걱정도 함께 커지고 있다. 하루안부는 어르신에게 가장 익숙한 전화로 하루 생활을 챙기고, 그 결과를 가족에게 이어주는 서비스이다. 자녀의 월 구독으로 시작해 지자체와 복지관, 병원과 약국으로 넓혀 가며, 매일 정해진 시간에 더 많은 어르신의 하루를 지키는 것이 하루안부의 목표이다. 이번 과제에서는 이 사업을 모션 그래픽으로 설명하고, AI 영화로 한 가족의 이야기를 통해 그 필요성을 보여 주었다.

8. 참고 자료

- 박상인. (2022. 6. 28.). 30 년뒤 독거노인 3 배로 늘어난다…미혼가구도 빠르게 증가. 데일리안. https://www.dailian.co.kr/news/view/1127252/
- 이소연. (2024. 9. 5.). 'AI 안부전화' 클로바 케어콜, 전국 절반 이상 도입…"독거 노인 안전 책임". 쿠키뉴스. https://www.kukinews.com/article/view/kuk202409050089
- 이승은. (2026a. 7. 28.). 고령인구, 총인구의 20% 돌파…유소년의 2 배. YTN. https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202607281200270184
- 이승은. (2026b. 7. 28.). 10 집 중 1 집 독거노인…주택 수 증가폭 4 년 만에 최소. YTN. https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202607281324445082
- 이연지. (2022. 4. 18.). 노인 돌봄 네이버 클로바케어, 인천 이어 서울 도입 확대. 브라보마이라이프. https://bravo.etoday.co.kr/view/atc_view/13398